

Классификация электронных систем программного управления

1 По характеру движения исполнительных органов системы ЧПУ классифицируются следующим образом: позиционные, контурные, универсальные, синхронные.

При позиционном управлении перемещение рабочих органов станка происходит в заданные точки, причем траектория перемещения не задается. Позиционные устройства ЧПУ обеспечивают автоматическое перемещение рабочего органа станка в координату, заданную программой, без обработки в процессе перемещения рабочего органа. Эти устройства применяют в сверлильно-расточных и других станках. Перемещение инструмента от одной точки (координаты) обработки к другой выполняется на ускоренных ходах. Специфичным для этого класса УЧПУ является требование обеспечения точности только при остановке в заданной координате. Вид траектории при перемещении из одной координаты в другую не задается. Однако время перемещения должно быть минимальным. Учитывая значительный процент холостых ходов в станках с позиционными системами ЧПУ, к приводу подач предъявляются требования высокого быстродействия и обеспечения значительных скоростей перемещения при малой дискретности.

Контурное управление характеризуется перемещением органов станка по заданной траектории и с заданной скоростью для получения необходимого контура детали. Контурное управление подразделяется на контурные прямоугольные системы ЧПУ, контурные криволинейные системы ЧПУ и синхронные системы ЧПУ.

Контурные прямоугольные системы ЧПУ используют в станках, у которых обработка проводится лишь при движении по одной координате и обрабатываемая поверхность параллельна направляющим данной координаты. В большинстве станков применяют прямоугольные координаты, поэтому такие системы получили название прямоугольных. В этих системах, как и в позиционных, программируются конечные координаты перемещения. Однако, в программе задается скорость движения в соответствии с требуемым режимом резания, и перемещение выполняется поочередно по каждой из координатных осей. В этих системах отставание или опережение (рассогласование) по скорости относительно запрограммированного значения непосредственно не вызывает погрешности обработки, так как инструмент продолжает движение по заданной траектории. Возникает лишь нарушение расчетного режима резания и связанное с этим изменение шероховатости обрабатываемой поверхности и упругих деформаций системы станок – деталь. Прямоугольные системы управления используют в станках фрезерной, токарной и шлифовальной групп.

Контурные криволинейные системы ЧПУ применяют в станках многих групп. Они обеспечивают формообразование при обработке в результате одновременного согласованного движения по нескольким управляемым координатам. В общем случае число координат может быть больше трех. Программу движения привода, подач по отдельным координатам при контурной и объемной обработках рассчитывают, исходя из заданной формы обрабатываемой поверхности детали и результирующей скорости движения, определяемой режимом резания. Рассогласование привода подач может привести к ошибке обработки контура. Контурные системы являются наиболее сложными как с точки зрения алгоритма работы УЧПУ, так и с точки зрения требований, предъявляемых к приводу подач.

Разновидностью контурных систем ЧПУ являются синхронные (или синфазные) системы, применяемые, в основном, в зубообрабатывающих станках. УЧПУ задает постоянное соотношение скоростей по двум или большему числу координатных осей станка, а формообразование обеспечивается благодаря конфигурации инструмента. Соотношение скоростей движения по осям задается программой и сохраняется на все время обработки заготовки данной детали. В большинстве случаев требуется не только обеспечить определенное соотношение средних скоростей движения по координатам, но и сохранить определенное рассогласование (синфазность) в приводах координат. Одна из координат станка (обычно главный привод) служит задающей и на ней устанавливают измерительный преобразователь (датчик). Синфазная система входит как составной элемент в УЧПУ токарно-винторезных станков для обеспечения режима нарезания резьбы.

Универсальное управление сочетает в себе принципы позиционного и контурного, позволяет осуществлять позиционирование и движение рабочих органов станка по заданной траектории. Такое управление наиболее эффективно для многооперационных и многоцелевых станков.

2 По числу потоков информации системы могут быть:

- разомкнутые (один поток от ЧПУ к станку). Основное преимущество такой системы – простота;
- замкнутые (два потока от ЧПУ к станку) и наоборот (датчики положения скорости). Основное преимущество – более точное перемещение исполнительных органов;
- адаптивные (самоадаптирующиеся) системы. Представляют собой управление, при котором обеспечивается автоматическое приспособление процесса к изменяющимся условиям обработки по определенным критериям. Они помимо основного потока информации имеют дополнительные, позволяющие корректировать процесс обработки с учетом деформации системы СПИД, затупления режущего инструмента, колебания припуска и твердости заготовок и др.

3 По способу реализации системы ЧПУ укрупненно можно классифицировать следующим образом: системы с аппаратной реализацией алгоритмов управления; системы, построенные на основе микроконтроллеров; системы, построенные на основе ПЭВМ.

В зависимости от уровня использования средств вычислительной техники системы ЧПУ классифицируются следующим образом.

1. Системы типа NC (Numerical Control) - числовое программное управление, осуществляющее адресование команд, расчет некоторых элементов геометрии детали, интерполяцию промежуточных точек по опорным, реализацию типовых циклов по жестко заданным алгоритмам, реализованным аппаратным способом. Информация в систему ЧПУ типа NC вводится с управляющей программы кадрами (порциями).

2. Системы типа MNC (Memory NC) или SNC (Stored NC) - агрегатно-блочные системы ЧПУ типа NC, оснащенные дополнительным блоком оперативной памяти, позволяющим хранить информацию об управляющей программе. Программа в устройство ЧПУ вводится сразу, проверяется, а затем выдается для обработки кадрами. Преимуществом системы типа MNC по сравнению с системой типа NC является высокая надежность в работе, т. к. необходимость в использовании сложного фотосчитывающего устройства для каждого кадра программы не требуется.

3. Системы типа HNC (Hand NC) - с ручным заданием управляющей программы на пульте управления. Преимущество таких систем по сравнению с системами типа MNC - отсутствие необходимости со стороны оператора в использовании услуг технолога - программиста.

4. Системы типа CNC (Computer NC) - системы управления со встроенными одной или несколькими микроЭВМ (микропроцессорами) и с программной реализацией алгоритмов, которые записываются в постоянное запоминающее устройство при изготовлении устройства ЧПУ. Системы типа CNC имеют возможность формировать типовые циклы обработки применительно к различным технологическим задачам. Программно-математическое обеспечение для реализации этой возможности хранится в постоянно перепрограммируемом запоминающем устройстве. Системы CNC позволяют программировать логику работы электроавтоматики силового оборудования станка.

5. Система DNC (Direct Numerical Control) – система, управляющая группой станков от одной ЭВМ, имеющая общую память для хранения программ, распределяемых по запросам от станков. Такие УЧПУ являются устройствами высшего ранга и служат для организации согласованной работы технологических объектов, включенных в комплекс, например в ГПС.

6. Система PCNC (Personal Computer NC) – системы управления, появившиеся в последнее время и построенные на основе персонального компьютера в индустриальном исполнении, основное отличие которых заключается в ударо- и виброзащищенном исполнении, а также в наличии специальной интерфейсной платы, обеспечивающей сопряжение ПЭВМ с приводами, датчиками, электроавтоматикой станка. Такое построение позволяет удешевить систему ЧПУ, легко ее адаптировать к различным по функциональному назначению станкам путем коррекции соответствующих текстовых файлов программного обеспечения. Все это позволяет легко модернизировать устаревшие системы ЧПУ NC, MNC, SNC, HNC, CNC, DNC до PCNC, что в ряде случаев успешно и выполняется (при условии удовлетворительных точностных характеристик модернизируемого оборудования).

7. STEP NC CNC (пошаговая система управления), разрабатываемая в последнее время система ЧПУ. Построена на основе систем PCNC, основная идея – исключить участие человека в подготовке к процессу обработки. В состав программного обеспечения такой системы обязательно входят пакеты CAD, CAPP, CAM.